RÉUNION D’ÉQUIPE — SPRINT FINAL

5 jours pour livrer la version finale

Application web de gestion des factures d’eau et d’électricité

J1 → J5 | 5 membres | Version finale + rapport + démo | Feature freeze J3 18:00

> **Objectif :** compléter l’Alpha, intégrer les modules manquants, tester et livrer une version finale utilisable.
> Les libellés « Membre 1 à 5 » seront remplacés manuellement par les prénoms.

OBJECTIF DE LA RÉUNION

45 min

Ce que nous devons décider aujourd’hui

Une réunion de 45 minutes pour sortir avec un périmètre clair, des rôles attribués et un planning verrouillé.

Décisions

- ☐ Valider le périmètre des 5 jours.
- ☐ Trancher le flux des anomalies.
- ☐ Valider : notifications internes, paiement total, Agent séparé.
- ☐ Attribuer les 5 rôles.
- ☐ Fixer le freeze J3 18:00.

Ordre du jour

Durée	Sujet
5 min	Contexte et objectif
10 min	Ce qui est déjà fait
10 min	Ce qui reste et priorités
10 min	Planning et répartition
5 min	Risques et replis
5 min	Décisions à voter

> **Message clé :** à la fin de la réunion, chacun doit savoir ce qu’il fait demain matin, sur quels fichiers, avec quel critère d’acceptation.

ÉTAT ACTUEL

Ce que nous avons déjà fait

Une Alpha stable couvre le socle métier : clients, consommations, photos, anomalies et factures.

7	3	28	3
tables SQL	modules métier	pages de rapport	PR mergées

Fonctionnel

- ☐ Authentification client / fournisseur.
- ☐ Gestion des clients : ajout, modification, recherche.
- ☐ Saisie des consommations + photos.
- ☐ Affichage du relevé précédent : valeur + photo.
- ☐ Détection index inférieur / seuil fournisseur.
- ☐ Facture : tranches, TVA 18 %, HT / TVA / TTC.
- ☐ Consultation des factures et contrôle d’accès.

Référence validée

25 m³ d’eau + 200 kWh
HT = **355,58 DH**
TVA = **64,00 DH**
TTC = **419,58 DH**

> **Message clé :** nous ne repartons pas de zéro. Le socle est déjà là.

ÉCART AVEC L’ÉNONCÉ

Ce qui reste à faire

Exigence	État	Reste à faire
Client consulte ses factures	Fait	—
Saisie des consommations + photos	Fait	—
Mois précédent affiché	Fait	—
Facture automatique sans anomalie	Fait	—
Facture complète : numéro, date, période, client, consommations, HT/TVA/TTC, photos	Fait	—
Fournisseur gère les clients	Fait	—
Fournisseur traite les anomalies	Partiel	Correction fournisseur + facture après correction
Réclamations client	Manquant	Module complet
Traitement des réclamations + notification	Manquant	Module complet
Paiement d’une facture	Manquant	Module complet
Dashboard : impayés + évolution	Partiel	Requêtes + graphique
Import annuel par Agent	Manquant	Module complet
Vérification annuelle	Manquant	Page fournisseur
Notifications client	Manquant	Table + cloche + événements

PÉRIMÈTRE DU SPRINT

Ce que l’on fait — et ce que l’on ne fait pas

P0 — obligatoire

- ☐ Anomalies : correction + facture.
- ☐ Réclamations client + traitement.
- ☐ Paiement total d’une facture.
- ☐ Dashboard impayés + évolution.
- ☐ Agent + import annuel.
- ☐ Vérification annuelle.
- ☐ Notifications internes.
- ☐ Rapport final.

P1 — si avance

- ☐ Pièce jointe réclamation.
- ☐ Filtres et pagination.
- ☐ Notification e-mail.
- ☐ Impression / export PDF.

P2 — reporté

- ☐ Paiements partiels.
- ☐ Multi-fournisseurs.
- ☐ Dashboard avancé.
- ☐ Réinitialisation mot de passe.

Règle : on livre d’abord tout le P0. Le P1 n’est pas bloquant. Le P2 est abandonné pour cette version.

PLANNING

J1 → J5 : objectifs et livrables

Jour	Objectif principal	Résultat attendu	Point de contrôle
J1	Décisions, schéma, auth Agent, démarrage modules	Base cible + login Agent + branches prêtes	18:00 : schéma et auth Agent OK
J2	Backend et écrans des modules	Réclamations, paiements, import : première version	18:00 : chaque module démarre
J3	Intégration, notifications, dashboard, vérification	Parcours complet utilisable	**18:00 : feature freeze**
J4	Tests, corrections, captures, documentation	Checklist validée + captures	18:00 : zéro bloquant
J5	Rapport final, release, démo	PDF final + tag `v1.0-final`	16:00 : démo répétée

> **Règle d'or :** J3 18:00, on arrête les fonctionnalités. J4 = corrections. J5 = documentation et démonstration.

ORGANISATION

Qui fait quoi

Membre	Rôle	Modules principaux	Review
Membre 1	Socle, base, Agent, intégration	Schéma SQL, seed, auth Agent, navigation, merge	Membre 5
Membre 2	Réclamations et notifications	Dépôt, traitement, statuts, cloche	Membre 3
Membre 3	Paiements et dashboard	Paiement, état PAYEE, impayés, graphique	Membre 2
Membre 4	Import annuel et vérification	Fichier Agent, parsing, rapport, écarts	Membre 1
Membre 5	Anomalies, facturation, QA, rapport	Flux anomalies, facture après correction, tests, PDF	Membre 1

> **Principe :** un propriétaire unique par module. Les autres ne modifient pas ses fichiers sans accord.

MEMBRE 1

Socle, base de données, Agent et intégration

J1 — Base et Agent

- Figer le schéma cible : **12 tables**.
- Créer les migrations : `agent`, `conso_annuelle`, `reclamation`, `paiement`, `notification`.
- Ajouter le rôle `agent` dans `Traitement/Auth.php`.
- Session `id_agent` + redirection espace Agent.
- Mettre à jour `index.php` avec les nouveaux contrôleurs.

J2 — Intégration

- Fusionner les DDL dans `sql/schema.sql`.
- Mettre à jour `sql/seed.sql` + Agent de démo.
- Préparer les routes et la navigation.

J3 → J5

- **J3 :** activer Réclamations, Paiements, Vérification, Agent ; merger les PR ; résoudre les conflits.
- **J4 :** reset base, login 3 rôles, `php -l`, 404 et accès interdits.
- **J5 :** tag `v1.0-final`, README, démo.

Critères d'acceptation

- [ ] `schema.sql` et `seed.sql` s'importent.
- [ ] Un Agent peut se connecter.
- [ ] Un client ne peut pas accéder à l'Agent.
- [ ] Toutes les routes sont protégées.

MEMBRE 2

Réclamations et notifications

J1 — Base et écrans

- Créer `reclamation` et `notification`.
- Préparer les vues : dépôt client, liste client, liste fournisseur, détail.

J2 — Fonctionnel

- Contrôleur `Traitement/Reclamation.php`.
- Types : `FUITE_EXTERNE`, `FUITE_INTERNE`, `FACTURE`, `AUTRE`.
- Description obligatoire pour `AUTRE`.
- Lien vers une facture si type `FACTURE`.

J3 — Traitement + notifications

- Statuts : `OUVERTE`, `EN_COURS`, `RESOLUE`, `REJETEE`.
- Réponse fournisseur.
- Service `notification_creer(...)`.
- Cloche + compteur non lu + marquage lu.

J4 → J5

- Tests : 4 types, `AUTRE` vide refusé, accès, notification.
- Capture + section rapport.
- Buffer corrections.

MEMBRE 3

Paiements et tableau de bord

J1 — Base et requêtes

- Créer `paiement` : `id_facture`, `montant`, `date_paiement`, `mode_paiement`, `reference`.
- `UNIQUE(id_facture)`.
- Requêtes : total impayé, total encaissé, évolution mensuelle.

J2 — Paiement

- Formulaire fournisseur : facture impayée, montant, date, mode.
- Contrôles : existe, non payée, montant = TTC.
- Transaction : paiement + passage à PAYEE.
- Affichage du paiement sur la facture.

J3 — Dashboard

- Total impayé + total encaissé.
- Évolution mensuelle eau / électricité.
- Filtre par année.
- Graphique CSS/SVG simple.

J4 → J5

- Tests : paiement correct, double refusé, montant incorrect refusé, totaux.
- Capture + section rapport.
- Buffer corrections.

Fichiers : BD/Paiement.php · Traitement/Paiement.php · IHM/paiement/ · IHM/home.php · sql/migrations/003_paiement.sql

MEMBRE 4

Import annuel, Agent et vérification

J1 — Base et parser

- Créer `conso_annuelle` : client, agent, eau, élec, année, date.
- `UNIQUE(id_client, annee)`.
- Format : `ID_Client,ID_Agent,ConsommationEau,ConsommationElect,Annee,Date_Saisie`.
- Valider l'entête + rejeter les lignes malformées.

J2 — Espace Agent

- Upload `.txt`, vérifier le client.
- Ignorer les doublons.
- Rapport : insérés / ignorés / rejetés.
- Fichier d'exemple.

J3 — Vérification annuelle

- Page fournisseur + choix de l'année.
- Comparaison mensuel vs annuel.
- Écarts par client.
- Notification via le service du Membre 2.

J4 → J5

- Tests : fichier valide, entête invalide, ligne malformée, client inconnu, doublon.
- Capture + section rapport.
- Buffer corrections.

Fichiers : BD/ConsoAnnuelle.php · Traitement/Import.php · Traitement/Verification.php · IHM/import/ · IHM/verification/

MEMBRE 5

Anomalies, facturation, QA et rapport

J1 — Flux anomalies

- Toute anomalie bloque la facture.
- Correction obligatoire + correction fournisseur.
- Revalidation + contrôle du seuil.
- Corriger `AnomalieBD::corriger()`.

J2 — Facture après correction

- Intégrer `FactureService`.
- Transaction : correction + validation + facture.
- Refuser une correction invalide.
- Mettre à jour les vues.

J3 → J5

- **J3 :** tests index inférieur, seuil, correction valide/invalide, doublon ; checklist.
- **J4 :** QA, php `-l`, reset, desktop/mobile, captures, sections rapport.
- **J5 :** compilation Tectonic, relecture, PDF final, démo.

Critères d’acceptation

- [ ] Aucune facture avant correction.
- [ ] Correction valide = facture.
- [ ] Pas de doublon.
- [ ] PDF final compilé.

DÉPENDANCES

Le chemin critique

J1 · schéma + auth Agent → **J2 · modules backend** → **J3 · intégration** → **J4 · tests** → **J5 · rapport + release**

Dépendances fortes

- ☐ Membre 2 → schéma `reclamation` / `notification`.
- ☐ Membre 3 → schéma `paiement`.
- ☐ Membre 4 → schéma `conso_annuelle` + auth Agent.
- ☐ Membre 5 → `FactureService` + décision anomalies.
- ☐ Rapport → captures de J4.

Règle de déblocage

> Si le schéma n’est pas prêt **J1 midi**, toute l’équipe est bloquée.
> Le Membre 1 doit livrer le schéma avant **12:00 J1**.

MÉTHODE

Rythme, Git et qualité

Rythme quotidien

Heure	Action
09:00	Stand-up 15 min
13:00	Point d’intégration
18:00	Merge + démo rapide

Règles Git

- [ ] Une branche par membre.
- [ ] Une PR par module.
- [ ] Review par un pair + Membre 1.
- [ ] Pas de push direct sur `main`.
- [ ] `php -l` avant chaque PR.

Branches

```
feat/final-socle
feat/reclamations-notifications
feat/paiements-dashboard
feat/import-annuel
feat/anomalies-final
docs/final-report
```

Qualité

```
mysql -u root < sql/schema.sql
mysql -u root < sql/seed.sql

find . -name '*.php' -not -path './.git/*' -print0 | xargs -0 -n1 php
-l
```

RECETTE

Tests et démonstration finale

Agent

- ☐ Connexion.
- ☐ Import du fichier annuel.
- ☐ Rapport d’import.

Fournisseur

- ☐ Dashboard impayés + évolution.
- ☐ Client : ajout / modification.
- ☐ Anomalie : correction.
- ☐ Facture générée.
- ☐ Paiement.
- ☐ Vérification annuelle.

Client

- ☐ Consultation facture.
- ☐ Dépôt réclamation.
- ☐ Notification après traitement.

Contrôles : accès inter-role refusé · CSRF · upload invalide · montants HT/TVA/TTC · absence de doublon de facture · responsive desktop/mobile.

RISQUES

Ce qui peut nous faire rater J5

Risque	Plan de repli
Schéma en retard	Membre 1 livre les tables minimales J1 midi
Import trop long	Parser CSV strict, UI simple, rapport basique
Notifications trop longues	Notification interne uniquement, pas d’e-mail
Dashboard en retard	Total impayé + un seul graphique
Anomalies ambiguës	Appliquer strictement l’énoncé
Rapport trop long	Compresser les sections existantes
Conflits Git	Un propriétaire par fichier, PR petites
Retard global	P0 d’abord, P1 abandonné

> **Le risque principal n’est pas le code, c’est le périmètre.** On protège les P0.

LIVRAISON

Definition of Done

- ☐ 12 tables créées et seedées.
- ☐ Login Client / Fournisseur / Agent.
- ☐ Anomalies : correction obligatoire + facture.
- ☐ Réclamations : dépôt + traitement + notification.
- ☐ Paiement : facture passée à PAYEE.
- ☐ Dashboard : impayés + évolution.
- ☐ Import annuel + vérification.
- ☐ Notifications internes.
- ☐ Checklist de tests complète.
- ☐ Rapport final compilé.
- ☐ README à jour.
- ☐ Tag `v1.0-final` + démo répétée.

> **Si une case n’est pas cochée, ce n’est pas une version finale.**

DÉCISIONS

À voter maintenant

1. Anomalies
Flux strict : toute anomalie impose une correction avant facture.
Oui / Non

2. Notifications
Interne uniquement pour cette version ; e-mail en P1.
Oui / Non

3. Paiement
Paiement total uniquement, une fois par facture.
Oui / Non

4. Agent
Rôle Agent séparé avec login et espace dédié.
Oui / Non

5. Rapport
Autorisé à dépasser 30 pages si nécessaire.
Oui / Non

6. Freeze
Aucune fonctionnalité après J3 18:00.
Oui / Non

Si désaccord : on applique la recommandation par défaut, on note la décision, et on ne rouvre pas le débat après J1.

PROCHAINES ÉTAPES

Ce que l’on fait immédiatement après la réunion

Actions

- ☐ Attribuer les 5 rôles aux membres.
- ☐ Créer les branches.
- ☐ Le Membre 1 publie le schéma cible.
- ☐ Chaque membre ouvre sa PR vide avec checklist.
- ☐ Premier stand-up : demain 09:00.

Objectif de fin J1

- ☐ Base cible disponible.
- ☐ Login Agent fonctionnel.
- ☐ Chaque module a un squelette qui démarre.
- ☐ Aucun blocage non signalé.

> **Message de clôture :** nous avons 5 jours. Le socle est solide. Si nous respectons le périmètre, le freeze J3 et les points de contrôle quotidiens, la version finale est atteignable.

ANNEXE — BASE DE DONNÉES

Les 12 tables cibles

Existant

fournisseur · client · tarif · consommation · photo_capteur · anomalie · facture

À ajouter

agent · conso_annuelle · reclamation · paiement · notification

Nouvelles relations

Relation	Cardinalité
Agent — Conso_Annuelle	1..1 — 0..n
Client — Conso_Annuelle	1..1 — 0..n
Client — Reclamation	1..1 — 0..n
Facture — Reclamation	0..1 — 0..n
Facture — Paiement	1..1 — 0..1
Client — Notification	1..1 — 0..n

Règle : un seul propriétaire par table. Chaque module fournit son DDL dans `sql/migrations/` ; le Membre 1 fusionne dans `schema.sql`.

ANNEXE — ROUTES

Routes cibles des nouveaux modules

Réclamations

```
GET/POST /Reclamation/add
GET      /Reclamation/all
GET      /Reclamation/one/{id}
GET/POST /Reclamation/traiter/{id}
```

Paiements

```
GET      /Paiement/all
GET/POST /Paiement/add/{idFacture}
```

Notifications

```
GET      /Notification/all
POST     /Notification/lire/{id}
```

Import annuel

```
GET/POST /Import/index
POST     /Import/upload
```

Vérification

```
GET      /Verification/index
```

> **À ajouter dans `index.php` :** Reclamation, Paiement, Import, Verification, Notification.

ANNEXE — DÉMO

Scénario de démonstration minuté

Temps	Action	Preuve attendue
0:00	Connexion Agent	Espace Agent
0:30	Import du fichier annuel	Rapport insérés / ignorés / rejetés
1:30	Connexion Fournisseur	Dashboard impayés + évolution
2:30	Correction d’une anomalie	Facture générée
4:00	Paiement de la facture	Statut PAYEE + total mis à jour
5:00	Vérification annuelle	Écarts affichés
5:30	Connexion Client	Facture + réclamation
7:00	Traitement fournisseur	Notification client
8:00	Conclusion	Parcours complet

> **Objectif :** prouver le parcours Agent → Fournisseur → Client en moins de 8 minutes.